

1級土木 施工経験記述 | 寒冷地路床 凍上抑制工事（5管理 完成答案）

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：一般国道〇〇号 〇〇地区 道路改良工事（路床改良）
- 発注者名：〇〇地方整備局 〇〇河川国道事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：路床工（凍上抑制層置換え）、路体盛土、路盤工、排水工
- 施工量：路床掘削量 〇〇〇m³、凍上抑制層置換え延長 〇〇〇m、置換え深さ 〇〇cm
- 立場：監理技術者

品質管理（凍上抑制層の材料品質と置換え深さ管理）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（凍上性路床土・凍結指数）と品質課題が具体的か。
- 試験・測定方法（凍上試験・RI計器・粒度試験）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（塑性指数・置換え深さ・締固め度）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は凍結指数〇〇〇℃・日の寒冷地において、凍上性を有する路床土の上に舗装構造を構築するものであった。

凍上抑制層に凍上性の高い材料が混入すると凍結深さが増すたびに舗装面が不均一に隆起・破損し補修が困難になるため、置換え材料の凍上性試験と規格値管理が技術的課題であった。

i) 置換え材の凍上性確認と規格値の設定、ii) 各層の締固め度確認、iii) 置換え深さの管理、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 使用碎石について粒度試験と凍上試験を実施し、塑性指数〇〇以下・4日間凍上試験で凍上量〇〇mm以下の規格を設けて搬入ロットごとに確認した。ii) RI計器で各層を測定し締固め度〇〇%以上を全層で確認しながら巻出し厚〇〇cmで施工した。

iii) 凍結指数から算出した必要置換え深さ〇〇cmを管理基準とし、出来形管理で全測点の満足を確認した。これにより規格値内の凍上抑制層を構築し品質を確保した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 凍上試験・塑性指数 → 自分の現場の材料試験・規格値に置換
- RI計器・締固め度 → 砂置換法等の確認方法に置換
- 凍結指数から算出した置換え深さ → 自分の現場の設計値に置換

減点NG例

寒い地域だったので、良い材料を使って路床を丁寧に施工した。

品質課題が絞られず、試験方法も管理基準値もない。合格水準は「凍結指数（現場条件）→凍上性材料混入（品質課題）→凍上試験・粒度試験・RI計器（試験）→塑性指数・締固め度（規格値）」の連鎖。

工程管理（凍結期を避けた有効施工窓の管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（冬期凍結による施工停止期間）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が施工量・歩掛の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（バーチャート・月次管理）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事の施工地は最低気温が氷点下〇〇℃となる寒冷地であり、路床掘削・置換え施工は地盤凍結期間（〇〇月～〇〇月）に実施できない制約があった。

有効施工窓が全体工期の〇〇割程度しか確保できず、後続の路盤・舗装工が全体工期を超過するおそれがあり、i) 凍結期を除いた有効施工日数の確定、ii) 施工可能期間への作業集中計画、iii) 進捗の定期確認と天候悪化時の挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 過去〇〇年分の気象データから凍結期間を確定し、有効施工窓を春（〇〇月～）と秋（～〇〇月）の計〇〇日とバーチャート工程表に明示した。ii) 春季融雪後に路床掘削・置換えを集中施工し秋の降霜前に路盤工を完了する計画で重機・運搬車両を増配置した。

iii) 週次で出来形と工程表を照合し、遅延時はクリティカルパスを優先して作業時間延長と班増強で挽回した。これにより凍結期前に路盤工を完了し工期内に工事を終えた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 凍結期間・有効施工窓 → 自分の現場の施工制約（雨季・気温規制等）に置換
- 春季集中施工・班増強 → 自分の現場で採った工程確保策に置換
- バーチャート工程表 → ネットワーク工程表等自分が使った手法に置換

減点NG例

冬は工事ができないので、春になってから頑張って進めた。

遅延の原因・有効施工日数・工程確保の具体的手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「制約原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（融雪期の法面崩落・重機転倒防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は春季融雪期に路床掘削を行うため、凍結融解の繰り返して内部が緩んだ切取り法面が突然崩落し、法面下で作業する重機オペレーターや作業員を直撃する危険があった。

崩落は地表のき裂が顕在化する前に発生しうるため事前の予兆把握が難しく、融雪期の法面崩落による作業員被災防止が技術的課題であり、i) 法面の崩落前兆の日常点検、ii) 法面下の立入制限と作業順序管理、iii) 緊急退避体制の整備、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 融雪期は毎朝施工前に法面のき裂・湧水・変色を目視点検し、き裂が〇〇cm以上に達したら即日施工中止とする基準を作業計画書に明記した。

ii) 法肩から〇〇m以内を立入禁止とし、法面下への重機進入は上部法面の崩落確認後のみ許可して作業順序を統制した。iii) 退避ルートを全員で事前確認し、異常時の連絡体制と重機後退手順を毎日朝礼で周知した。

これにより崩落災害を発生させず無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 融雪期の法面崩落 → 自分の現場の具体的災害（土砂崩壊・転落等）に置換
- き裂〇〇cm以上で施工中止 → 自分の現場の管理基準値に置換
- 法肩からの立入禁止距離・作業順序管理 → 自分の現場の安全措置に置換

減点NG例

法面が不安定だったので、注意して施工し怪我がないようにした。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・有資格者がいない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（凍上抑制工法の比較選定と施工体制）

採点者が見るポイント（施工計画）

- ・ 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- ・ 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- ・ 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- ・ 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は凍結指数〇〇〇℃・日の寒冷地において、路床の凍上被害を防ぐ工法を施工着手前に確定することが施工計画上の技術的課題であった。

置換え・路床安定処理・断熱材敷設の各工法で工期・コスト・凍上抑制効果が大きく異なるため施工前の比較選定と着手時期の確定が不可欠であり、i) 凍上抑制工法の比較選定、ii) 施工時期と施工手順の計画、iii) 材料調達と施工体制の整備、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 置換え工法・路床安定処理（石灰系改良）・断熱材敷設の3工法を工期・コスト・実績で比較し、凍上抑制効果と経済性から碎石全置換え工法を選定した。

ii) 地盤凍結前の〇〇月末までに全置換えを完了する逆算工程を作成し、掘削・置換え・転圧の施工手順を施工計画書に明記した。iii) 碎石調達先を事前確保し、重機〇〇台・運搬車〇〇台の施工体制を整備した。この計画に基づき凍結期前に確実に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- ・ 比較した工法（置換え・安定処理・断熱材）→ 自分が実際に比較した工法名に置換
- ・ 選定理由（凍上抑制効果・経済性）→ 自分の選定根拠に置換
- ・ 重機・運搬車台数 → 自分の施工体制に置換

減点NG例

寒冷地なので、凍上対策として適切な工法を選び施工した。

比較した工法名・選定理由が一切なく、事前調査・施工体制にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（碎石置換え工事の濁水流出・粉じん飛散対策）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書いているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・大気汚染防止法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は農地・農業用水路が隣接する地域で路床土の掘削・排土と碎石の搬入・転圧を行うため、掘削時の泥水と碎石転圧に伴う粉じんが用水路水質や近隣農地の作物に直接影響するおそれがあった。

営農期間と工事時期が重なることで苦情リスクが高く、用水路への濁水流出防止と粉じん飛散抑制が技術的課題であり、i) 発生源からの濁水流出対策、ii) 粉じん飛散防止、iii) 測定と近隣対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 掘削区画の周囲に土嚢と簡易沈砂池を設置して濁水を現場内に留め、上澄みを河川水質環境基準（SS〇〇mg/L以下）に適合してから排水した。ii) 碎石転圧時は散水車で定期散水し、搬入ダンプの荷台をシート養生して現場出口に洗車設備を設けた。

iii) 用水路の水質を週次測定して基準値以下を確認し、施工前に農業用水組合と工事説明会を開いて合意を得た。これにより水質・粉じん苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 濁水流出対策（土嚢・沈砂池）→ 自分の現場の排水・水質管理に置換
- SS基準値 → 自分の現場が対象とする放流基準値に置換
- 農業用水組合への説明 → 自分の現場の近隣対応の具体内容に置換

減点NG例

近隣への影響が出ないよう、環境に配慮して施工した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「凍上抑制層材料の品質確認（凍上試験・締固め度）」、設問2で「凍結期を除いた有効施工窓の確定と春季集中施工の工程管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「融雪期の法面崩落・重機転倒防止の安全管理（点検基準・立入禁止）」、設問2で「凍上抑制工法の事前比較選定（置換え・安定処理・断熱材の比較）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「置換え材料の品質管理（凍上試験・粒度・締固め度）」、設問2で「碎石転圧時の粉じん対策と掘削濁水の用水路流出防止」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「凍結期による施工窓制限と工期確保の検討」、設問2で「融雪期の法面崩落前兆点検と重機作業の立入制限」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「凍上抑制工法の事前比較選定と逆算工程の計画」、設問2で「農地・用水路近接の濁水流出防止と粉じん対策」を書く。施工計画段階で環境保全措置を盛り込む点を強調すると高評価。

上位資格の分析力・発注者の採点眼・合格者の当事者性で、あなたの答案を合格ラインへ引き上げます。